Neúplná kvadratická rovnice I

Od průsečíku paraboly s osou x k rovnici druhého stupně. Přímé odmocňování a počet reálných řešení.

Definice

Kvadratická rovnice je rovnice převoditelná ekvivalentními úpravami na

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

Koeficient a je **kvadratický**, b **lineární** a c **absolutní člen**. Kořeny jsou všechna reálná x splňující rovnici; jejich množinu značíme K. **Úplná kvadratická rovnice** má navíc $b \neq 0$ a $c \neq 0$. Tvar $ax^2 + bx + c = 0$ proto obecně označuje kvadratickou rovnici, nikoli nutně úplnou.

Definice

Neúplná kvadratická rovnice má alespoň jeden z koeficientů b, c roven nule. Rozlišujeme tvary $ax^2 + bx = 0$ a $ax^2 + c = 0$ (včetně případu $ax^2 = 0$).

Poznámka pro učitele. *Terminologie „ryze kvadratická“ není jednotná. Často se tím myslí $ax^2 + c = 0$ ($b = 0$); případ $ax^2 = 0$ má navíc $c = 0$. Pro žáky je důležité rozpoznat tvar a správnou metodu, nikoli memorovat sporné názvosloví.*

Po odmocnění musí zůstat absolutní hodnota

Pro reálná čísla platí $\sqrt{x^2} = |x|$. Odtud plyne

$$x^2 = 9 \;\Rightarrow\; |x| = 3 \;\Rightarrow\; x = -3 \quad \text{nebo} \quad x = 3, \qquad K = \{-3; 3\}.$$

Pozor: $x^2 = -9$ nemá reálné řešení; $x^2 = 0$ má jediný kořen. Stejnou zásadu použijeme i při odmocňování výrazu $(x - p)^2$.

Tvar nemusí být hned uspořádán podle mocnin

Na výsledný *nulový tvar* přivedeme všechny členy k jedné straně a zapíšeme je sestupně: nejprve x^2, poté x, nakonec absolutní člen. Například $5 = 2x^2 + x$ upravíme na $2x^2 + x - 5 = 0$.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 16 = 0$

Řešení:

$$x^2 = 16$$
$$|x| = 4$$
$$K = \{-4; 4\}$$

Příklad 2

$2x^2 + 8 = 0$

Řešení:

$$x^2 = -4$$
$$K = \varnothing$$

Příklad 3

$3x^2 = 0$

Řešení:

$$3x^2 = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$$
$$K = \{0\}$$

Příklad 4 – nejprve uprav na nulový tvar

$4x^2 = 12x$.

Řešení:

$$4x^2 - 12x = 0$$
$$4x(x-3) = 0$$
$$K = \{0; 3\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 - 9 = 0$

Řešení:

$$x^2 = 9$$
$$|x| = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

Úloha 2

$2x^2 - 18 = 0$

Řešení:

$$x^2 = 9$$
$$|x| = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Ukázka ryze neúplné rovnice s necelými kořeny: stihneme-li, porovnej s grafem.*

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2 - 5 = 0$.

Řešení:

$$2x^2 - 5 = 0$$
$$x^2 = \frac{5}{2}$$
$$|x| = \sqrt{\frac{5}{2}}$$
$$K = \{-\frac{\sqrt{10}}{2}; \frac{\sqrt{10}}{2}\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 25 = 0$
b) $3x^2 - 27 = 0$
c) $2x^2 + 8 = 0$
d) $5x^2 = 0$
e) $2x^2 - 7 = 0$
f) $-3x^2 - 12 = 0$

Řešení:

a)
$$x^2 = 25$$
$$|x| = 5$$
$$K = \{-5; 5\}$$

b)
$$x^2 = 9$$
$$|x| = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

c)
$$x^2 = -4$$
$$K = \varnothing$$

d)
$$3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$
$$K = \{0\}$$

e)
$$x^2 = \frac{7}{2}$$
$$|x| = \sqrt{\frac{7}{2}}$$
$$K = \{-\frac{\sqrt{14}}{2}; \frac{\sqrt{14}}{2}\}$$

f)
$$x^2 = -4$$
$$K = \varnothing$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*